

Sistemas de recomendación

Marta Caro Martínez

Sistemas de recomendación

- Surgen del comercio electrónico y plataformas de entretenimiento
- Establecen relación entre usuarios y productos → predicción de intereses

f : Usuarios X Productos → Recomendación

- Basados en descripciones o puntuaciones

Tipos de recomendadores

- Filtrado colaborativo
- Basados en contenido
- Basados en conocimiento
- Híbridos (combinación de los anteriores)

Filtrado colaborativo → basado en ratings

					
			4	5	
	3	2			2
	1	3	5		
			4		1

Ratings: usuarios x productos

Objetivo: completar matriz de ratings

Tipos

1. Basado en memoria o vecinos

Basado en usuarios

Basado en productos

2. Basado en modelos

Aprendizaje automático

Factorización de Matrices

Basado en contenido



interacción



Animación

↳ **Perfil de usuario** (basado en interacciones pasadas)



Superhéroes



Musical



Basado en conocimiento



Animación



Restricciones del usuario
(no usa información sobre
interacciones pasadas)



Superhéroes



Musical



Factorización de matrices



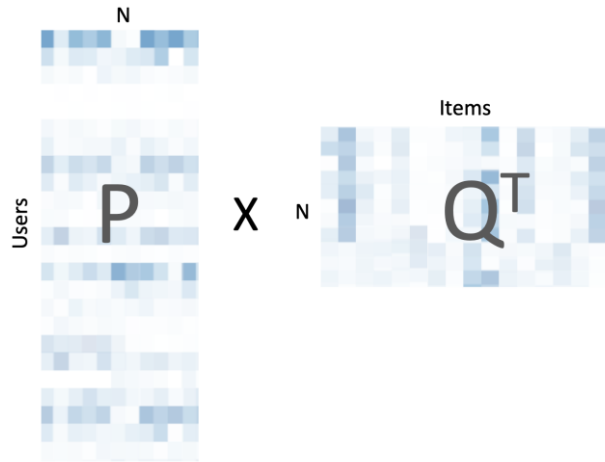
			1
	5		
			2
2	3		
	1		

Factorización de matrices

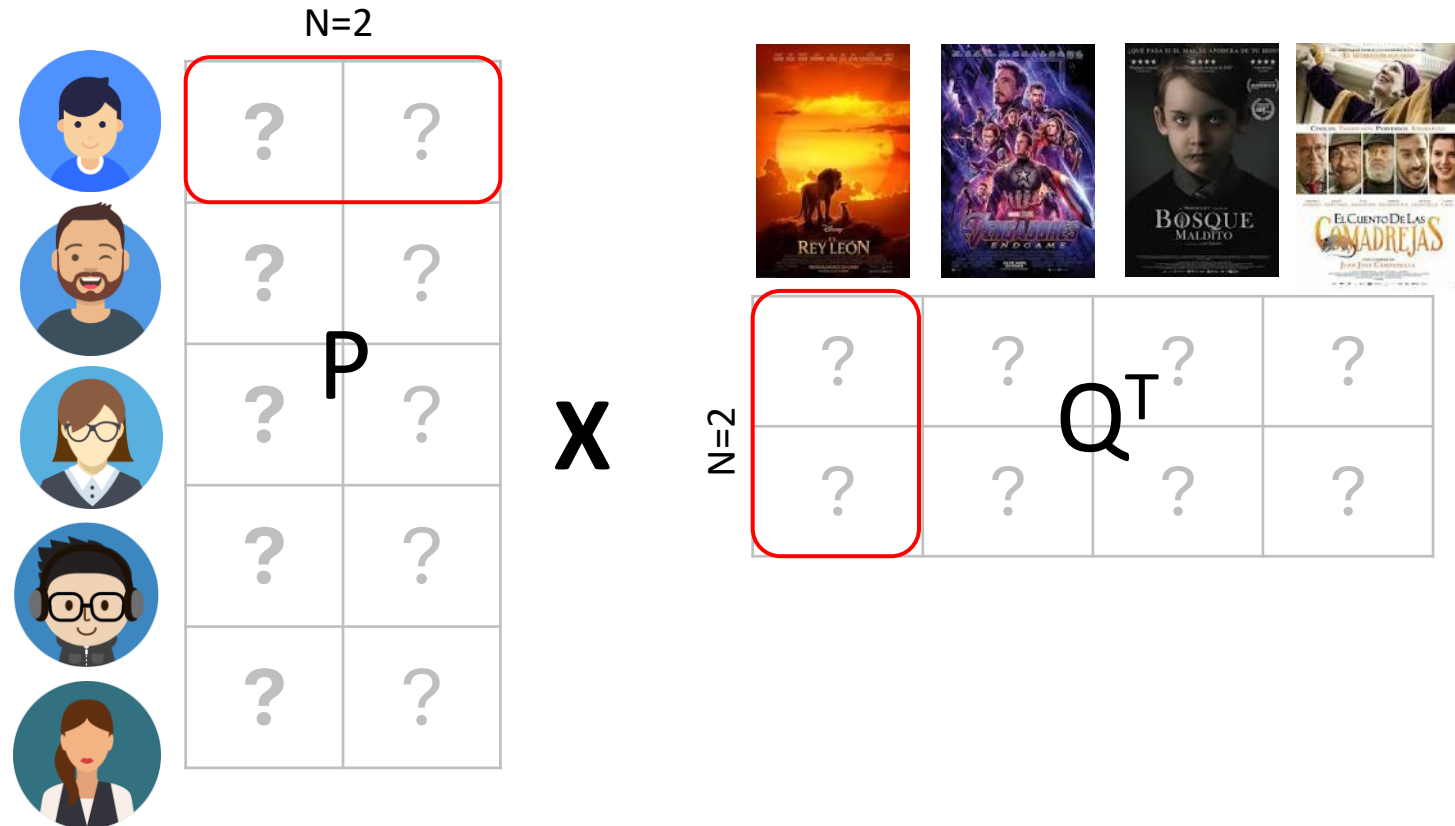
Objetivo:

- Descomponer R en dos matrices distintas (P para definir usuarios y Q para definir productos) y más pequeñas que R
- **Encontrar P y Q de tal manera que su producto reconstruya lo mejor posible la matriz original R .** Existen varios métodos:
 - Singular Value Decomposition - SVD (selecciona los factores latentes más importantes) → en combinación con descenso de gradiente
 - Non-negative Matrix Factorisation - NMF (SVD manteniendo valores positivos en las matrices P y Q y hace el proceso más interpretable)
 - ...
- Cuando tengamos P y Q completas → multiplicarlas para obtener R' (incluyendo las predicciones de los huecos de la matriz original).

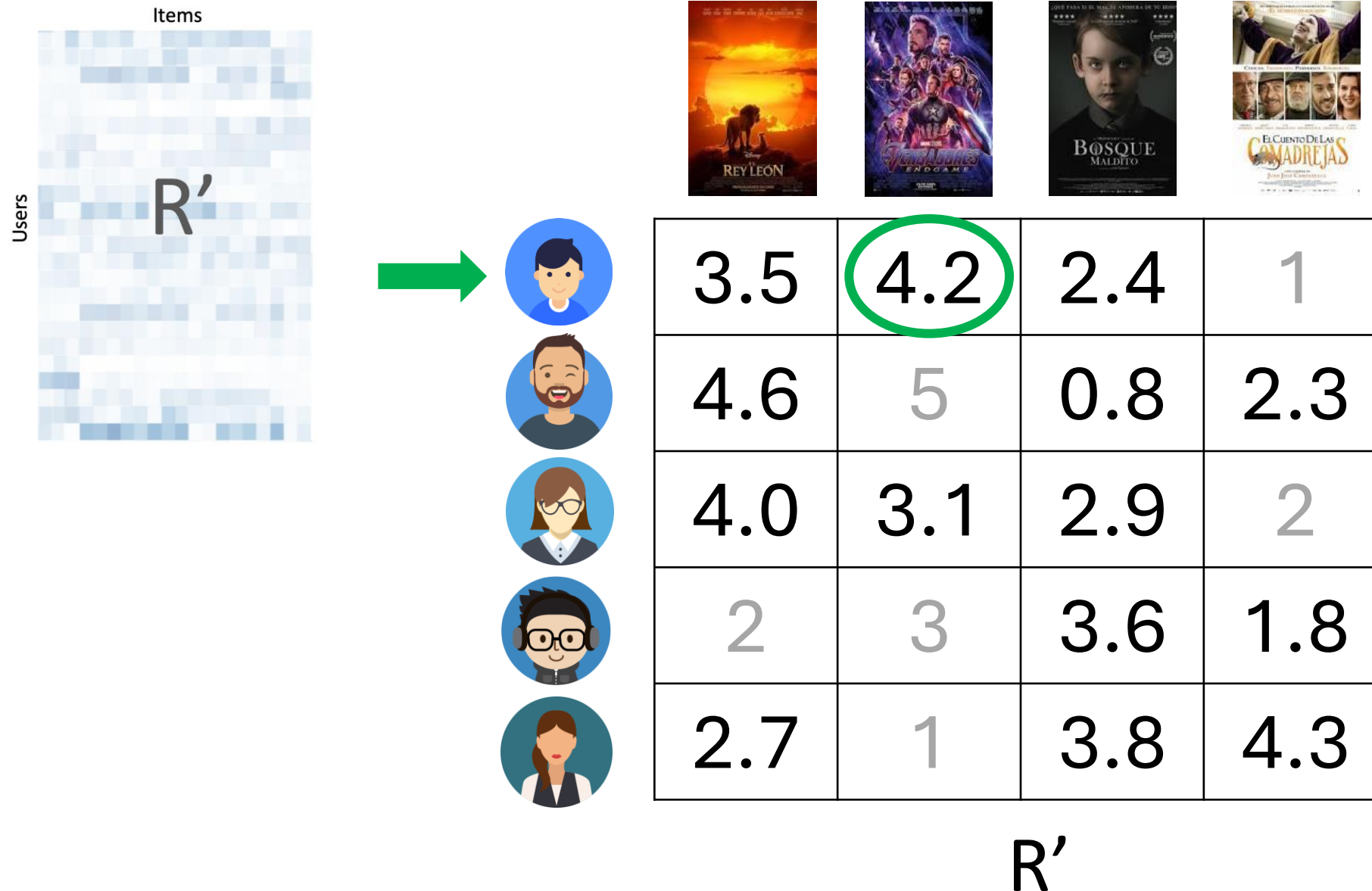
Factorización de matrices



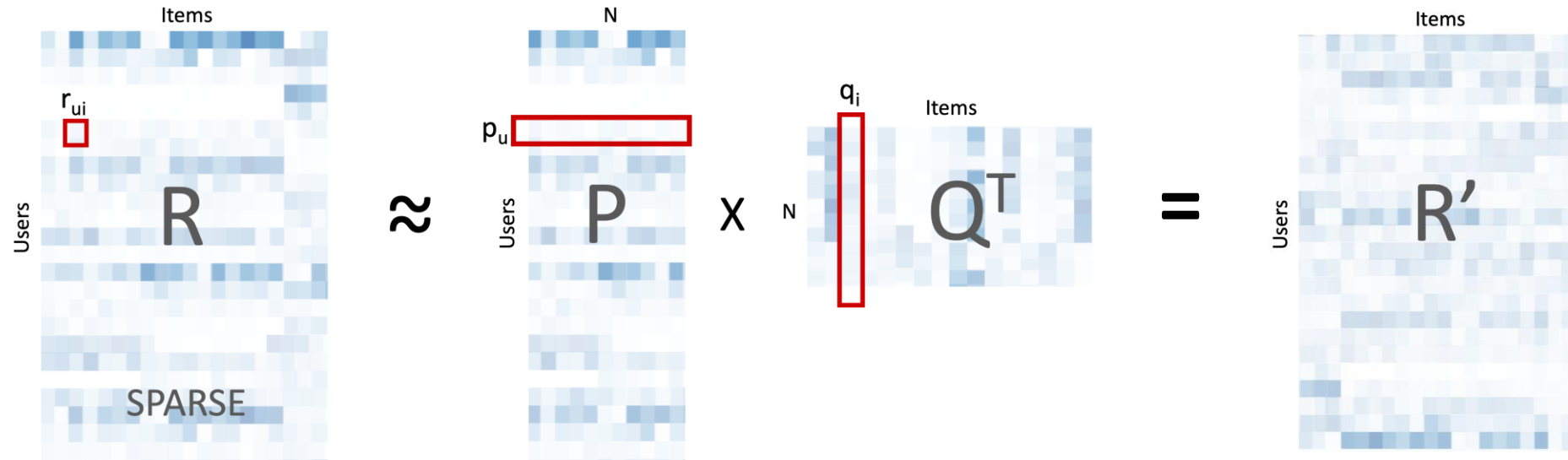
N: tamaño del vector de factores latentes



Factorización de matrices



Factorización de matrices



- p_u Descripción del usuario a través de un vector de N factores latentes
- q_i Descripción del producto a través de un vector de N factores latentes
- $p_u \times q_i = r'_{ui}$ Rating estimado para el usuario u y el producto i